

Microscopio Confocal de Disco Rotante de Bajo Costo

Bitácora

Septiembre 2025:

Se realizó una revisión en la literatura sobre la fabricación de sistemas de microscopios confocales de bajo costo. A partir de ella se decidió como mejor opción por su bajo costo, por accesibilidad a recursos, y por su facilidad en el sistema de barrido (en comparación a otros tipos), fabricar un Microscopio Confocal de Disco Rotante. Su fabricación se basa en la publicación: *A. R. Halpern, M. Y. Lee, M. D. Howard, M. A. Woodworth, P. R. Nicovich, and J. C. Vaughan, "Versatile. doit-yourself, low-cost spinning disk confocal microscope," Biomedical Optics Express, vol. 13, Feb. 2022.*

Se realizó un esquema del sistema a fabricar utilizando elementos con los que ya se contaba en el laboratorio. Se decide utilizar como base de la estructura del dispositivo rieles de aluminio de 2cm de lado y como componentes principales, un láser de 520 nm de longitud de onda como fuente de iluminación, un objetivo de microscopio óptico de 40x, un posicionador mecánico para la muestra provisional y un módulo de cámara IMX179.

Se decide iniciar con la fabricación del disco de pinholes por medio de la técnica de litografía. Se calcula la distribución y tamaño de los pinholes según los parámetros correspondientes y se diseña la imagen a imprimir. Se empiezan a realizar pruebas correspondientes de menor tamaño en la empresa Colombian Imaging Technologies. Utilizando como primer procedimiento de prueba la deposición de una capa de photoresist por medio de spin coating sobre un sustrato de vidrio, el cual se expone con la imagen, se revela, y seguidamente se recubre con plata por medio de evaporación física para luego retirar el photoresist de la capa intermedia de las zonas de los pinholes con su solvente.

Octubre 2025:

Los resultados de las pruebas de fabricación de los pinholes no dan buenos resultados, por lo que se decide cambiar su proceso de fabricación. En lugar de cubrir primero el sustrato de vidrio con el photoresist, se cubre en primer lugar con una capa plata y sobre ella se deposita el photoresist, luego se expone con la imagen de los pinholes, se revela y se retira la plata de las zonas libres. Se realizan pruebas con diferentes compuestos en diferentes concentraciones para retirar la plata obteniendo como mejor resultado el uso de una solución formada por amoníaco, peróxido de hidrógeno y agua destilada en una proporción de 1:1:2. Después de conseguir pruebas satisfactorias se procede a fabricar el primer disco de pinholes. Se observa que la remoción de la plata no es perfecta, donde no todos los pinholes se observan bien descubiertos(? por lo que se deja como trabajo a futuro la optimización de la solución, su concentración y tiempo de revelado utilizado para mejorarla.

Se continua con el diseño del microscopio calculando las diferentes distancias a las que se deben situar los diferentes componentes del sistema. Se consiguen los lentes y demás componentes necesarios, como lo son la máscara cuadrada y el espejo divisor de haz. Se consigue un motor paso a paso NEMA con su controlador para realizar el giro (? del disco. Se empiezan a diseñar las diferentes piezas para fabricar por medio de mecanizado como los postes para sostener los elementos y poder variar su posición vertical, y los acoples del espejo y del objetivo. Además se diseñan también piezas en prototipado 3D como son los acoples de los postes, de la máscara cuadrada, del motor y de la cámara al riel, así como el acople del disco de pinholes al motor y el acople de la fibra óptica del láser.

Noviembre 2025:

Se imprimen las piezas y se colocan los insertos metálicos en las que lo requieran. Con todos los componentes listos se empieza a montar todo sobre los rieles, a excepción del posicionador mecánico. Todo se posiciona sobre una lámina metálica y se sostiene temporalmente con imanes para evitar movimientos.

Al mismo tiempo se empieza a diseñar un sistema de control que maneje la toma de imágenes y la velocidad y paso del motor. Se realizan pruebas tanto del giro del disco con el motor para verificar el acople y el control de velocidad, y así cómo de la toma de imagen.

Se ajustan las distancias de los diferentes componentes del dispositivo, se alinea todo el sistema de la mejor manera para obtener imagen y se colocan barreras para disminuir la luz dispersada.

Diciembre 2025:

Se utiliza como muestra de prueba un espejo que se sujeta al posicionador. Se realizan las primeras tomas de imágenes con el disco estático. Se logran observar los pinholes del disco enfocados en el espejo. Aún así, se observa una distribución de iluminación no muy uniforme y una estabilidad del sistema escasa causada por la lámina metálica. Al observar el haz colimado que proviene de la fibra óptica se observa una iluminación no uniforme, con manchas. Se revisa la fibra, y se le realiza una limpieza junto con el acople del láser sin encontrar mejoría. Se supone que es un problema intrínseco al láser utilizado. Se propone cambiar la fuente de iluminación antes de realizar más toma de imágenes.

Febrero - Abril 2026

Se cambia la fuente de iluminación por un array de leds de 4x4mm de 532nm que producen una potencia, según su documentación de 20W. Se observan problemas para colimar al tratarse de una fuente extendida. Se realizan diferentes pruebas para obtener el mejor haz colimado posible sin obtener un buen resultado. Se propone no continuar con el led y volver a utilizar un láser.